

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. **Escenario:**

Si la mediana de la asistencia a las cinco atracciones de un parque temático es 306 y no hay dos atracciones con el mismo número de visitantes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Atracciones	Punto medio
B	318
C	378
A	265
D	306
E	N

- a) 308
- b) 306
- c) 297
- d) 305

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 306 en un conjunto de 5 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 5 atracciones: B, C, A, D, E
- Sus valores son: 318, 378, 265, 306, N
- La mediana del conjunto es 306
- No hay dos valores iguales

0.0.2. Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.
Para que la mediana sea 306, cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 306.

0.0.3. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 265, 318, 378, 306
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 306:

- Caso 1:** Si N es menor o igual a 265 (muy pequeño) - Orden: N, 265, 306, 318, 378 - Mediana = 306 diferente de 306
- Caso 2:** Si $265 < N < 306$ - El valor 306 queda en posición 3 - Mediana = 306 (CORRECTO)
- Caso 3:** Si $N = 306$ - No es válido porque no puede haber valores iguales
- Caso 4:** Si $N > 306$ - El valor 306 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 306

0.0.4. Conclusión

Para que la mediana sea 306 , N debe cumplir: $265 < N < 306$
El **mayor valor posible** para N es **305** (justo menor que 306).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Si la mediana de la asistencia a las cinco salones de un centro de convenciones es 495 y no hay dos salones con el mismo número de participantes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Salones	Punto medio
C	584
A	402
D	495
B	529
E	N

- a) 497
- b) 494
- c) 484
- d) 495

Retroalimentación:

0.0.5. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 495 en un conjunto de 5 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 5 salones: C, A, D, B, E
- Sus valores son: 584, 402, 495, 529, N
- La mediana del conjunto es 495
- No hay dos valores iguales

0.0.6. Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.
Para que la mediana sea 495, cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 495.

0.0.7. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 402, 529, 584, 495
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 495:

- Caso 1:** Si N es menor o igual a 402 (muy pequeño) - Orden: N, 402, 495, 529, 584 - Mediana = 495 diferente de 495
- Caso 2:** Si $402 < N < 495$ - El valor 495 queda en posición 3 - Mediana = 495 (CORRECTO)
- Caso 3:** Si $N = 495$ - No es válido porque no puede haber valores iguales
- Caso 4:** Si $N > 495$ - El valor 495 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 495

0.0.8. Conclusión

Para que la mediana sea 495 , N debe cumplir: $402 < N < 495$
El **mayor valor posible** para N es **494** (justo menor que 495).

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

Si la mediana de la asistencia a las cinco canchas de tenis de un complejo deportivo es 479 y no hay dos canchas de tenis con el mismo número de jugadores, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Canchas De Tenis	Punto medio
B	494
A	393
C	566
D	479
E	N

- a) 478
- b) 470
- c) 482
- d) 479

Retroalimentación:

0.0.9. **Análisis del problema**

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 479 en un conjunto de 5 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 5 canchas de tenis: B, A, C, D, E
- Sus valores son: 494, 393, 566, 479, N
- La mediana del conjunto es 479
- No hay dos valores iguales

0.0.10. **Concepto de mediana**

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.
Para que la mediana sea 479, cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 479.

0.0.11. **Análisis de casos**

Los valores conocidos son: 393, 494, 566, 479
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 479:

- Caso 1:** Si N es menor o igual a 393 (muy pequeño) - Orden: N, 393, 479, 494, 566 - Mediana = 479 diferente de 479
- Caso 2:** Si $393 < N < 479$ - El valor 479 queda en posición 3 - Mediana = 479 (CORRECTO)
- Caso 3:** Si $N = 479$ - No es válido porque no puede haber valores iguales
- Caso 4:** Si $N > 479$ - El valor 479 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 479

0.0.12. **Conclusión**

Para que la mediana sea 479 , N debe cumplir: $393 < N < 479$
El **mayor valor posible** para N es **478** (justo menor que 479).

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. **Escenario:**

Si la mediana de la asistencia a las cinco salones de un centro de convenciones es 311 y no hay dos salones con el mismo número de participantes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Salones	Punto medio
D	311
B	350
A	259
C	389
E	N

- a) 311
- b) 316
- c) 310
- d) 303

Retroalimentación:

0.0.13. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 311 en un conjunto de 5 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 5 salones: D, B, A, C, E
- Sus valores son: 311, 350, 259, 389, N
- La mediana del conjunto es 311
- No hay dos valores iguales

0.0.14. Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.
Para que la mediana sea 311, cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 311.

0.0.15. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 259, 350, 389, 311
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 311:

- Caso 1:** Si N es menor o igual a 259 (muy pequeño) - Orden: N, 259, 311, 350, 389 - Mediana = 311 diferente de 311
- Caso 2:** Si $259 < N < 311$ - El valor 311 queda en posición 3 - Mediana = 311 (CORRECTO)
- Caso 3:** Si $N = 311$ - No es válido porque no puede haber valores iguales
- Caso 4:** Si $N > 311$ - El valor 311 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 311

0.0.16. Conclusión

Para que la mediana sea 311 , N debe cumplir: $259 < N < 311$
El **mayor valor posible** para N es **310** (justo menor que 311).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

Si la mediana de la asistencia a las cinco canchas de tenis de un complejo deportivo es 343 y no hay dos canchas de tenis con el mismo número de jugadores, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Canchas De Tenis	Punto medio
C	412
A	290
B	391
D	343
E	N

- a) 350
- b) 332
- c) 343
- d) 342

Retroalimentación:

0.0.17. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 343 en un conjunto de 5 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 5 canchas de tenis: C, A, B, D, E
- Sus valores son: 412, 290, 391, 343, N
- La mediana del conjunto es 343
- No hay dos valores iguales

0.0.18. Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.

Para que la mediana sea 343, cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 343.

0.0.19. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 290, 391, 412, 343

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 343:

Caso 1: Si N es menor o igual a 290 (muy pequeño) - Orden: N, 290, 343, 391, 412 - Mediana = 343 diferente de 343

Caso 2: Si $290 < N < 343$ - El valor 343 queda en posición 3 - Mediana = 343 (CORRECTO)

Caso 3: Si $N = 343$ - No es válido porque no puede haber valores iguales

Caso 4: Si $N > 343$ - El valor 343 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 343

0.0.20. Conclusión

Para que la mediana sea 343 , N debe cumplir: $290 < N < 343$

El **mayor valor posible** para N es **342** (justo menor que 343).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero